SVAZEK 04 / 6

Svazek 04 · Magnetická rezonance (MR)

Pro ty, kteří umí hodnotit CT a začínají stáž na MR: jakou sekvenci hodnotíte a co jednotlivé signály znamenají.

Bible radiologa

Obsah

1 · Začínáme s MR: Co se mění po CT?

2 · Co je to za sekvenci? Rozpoznání pomocí tří referencí

3 · Sekvence po sekvenci: T1, T2, FLAIR, STIR, DWI/ADC, SWI/GRE, T1 s kontrastem

4 · Tabulka signálů: voda, tuk, krev a další

5 · Systematika MR mozku

6 · MR páteře

7 · MR kolena

8 · MR ramene

9 · Základní MR břicha

10 · Časté artefakty

11 · Kdy je potřeba kontrastní látka?

12 · Časté chyby a závěrečný kontrolní seznam

Další krok

KAPITOLA 1

Začínáme s MR: Co se mění po CT?

Na konci této kapitoly budete znát základní rozdíly mezi MR a CT a dokážete aplikovat 4krokovou metodu na MR.

> *Na CT hodnotíte jedinou fyzikální vlastnost: denzitu. Na MR však stejná tkáň může v závislosti na sekvenci vypadat světlá nebo tmavá. Proto první otázka na MR vždy zní: «Na jakou sekvenci se právě dívám?»*

Základní rozdíly mezi CT a MR

TÉMA	CT	MR
Co se měří?	Atenuace rentgenového záření (denzita, HU)	Chování protonů ve tkáních v magnetickém poli (signál)
Termín	Hypodenzní / izodenzní / hyperdenzní	Hypointenzní / izointenzní / hyperintenzní
Kolik «typů obrazů» je v jednom vyšetření?	Obvykle stejná data, různá okna	Více sekvencí; každá z nich zvýrazňuje jinou vlastnost tkáně
Silná stránka	Rychlost, kost, akutní krvácení, plíce, trauma	Kontrast měkkých tkání, mozek, mícha, klouby, kostní dřeň, charakterizace jaterních lézí
Doba	Krátký	Delší; citlivější na pohybové artefakty
Radiace	Přítomno	Žádné ionizující záření; vzhledem k silnému magnetickému poli je však nezbytné bezpečnostní prověření

Zlaté pravidlo

Nehodnoťte nález na MR pouze v jedné sekvenci. Popište jeho chování alespoň ve dvou až třech sekvencích dohromady, např. „hypointenzní v T1, hyperintenzní v T2, hyperintenzní ve FLAIR, bez difuzní restrikce“. Diagnózu určuje kombinace signálů.

Pochopení T1 a T2 v nejjednodušší podobě

Bez zacházení do fyzikálních detailů postačí tato praktická informace:

- **T1-vážený obraz** Získává se s krátkým TR a krátkým TE. Dobře zobrazuje anatomii. Tuk je světlý, voda (likvor) je tmavá.

- **T2-vážený obraz** Získává se s dlouhým TR a dlouhým TE. Dobře zobrazuje patologii, protože většina patologických procesů (edém, zánět, tumor) obsahuje více vody a na T2 je světlá. Voda (likvor) je světlá.
- Krátké připomenutí: **«Na T2 je voda bílá.»** Pokud je na snímku likvor světlý, jste s vysokou pravděpodobností v rodině T2 sekvencí.

4kroková metoda adaptovaná pro MR

1. **PŘIPRAVTE** — *Identifikujte:* pacient, vyšetření, datum, klinická otázka a protokol (s kontrastem, jaké sekvence byly provedeny?). *Kvalita:* pohybové artefakty, kovové artefakty, nedostatečná saturace tuku, je rozsah zobrazení dostatečný? *Orientace:* jaká rovina (axiální, sagitální, koronální) a jaká sekvence? Projděte si jednou seznam sérií od začátku do konce.

2. **PROJDĚTE** — Každou oblast procházejte pokaždé ve stejném pořadí. Když najdete lézi, nezastavujte se: druhý nález je ten, který se nejčastěji přehlédne.

3. **POPIŠTE** — Lokalizace, rozměry (ve třech rovinách), ohraničení, signál v jednotlivých sekvencích, chování na difuzi, charakter sycení po kontrastní látce, expanzivní chování. *Porovnejte:* starší MR a CT, kontralaterální strana, před a po podání kontrastní látky.

4. **SHRŇTE** — Jednovětý závěr, diferenciální diagnóza, v případě potřeby doporučení doplňujících sekvencí nebo vyšetření. Urgentní nález (jako akutní infarkt, míšní komprese, absces) ihned hlaste svému školiteli / atestovanému radiologovi a klinikovi.

MR bezpečnostní screening: na co se zeptat před vyšetřením

- [ ] Má pacient kardiostimulátor, ICD nebo jiné implantované elektronické zařízení? Pokud ano, je doloženo, že je „MR conditional“?
- [ ] Má kochleární implantát, neurostimulátor, lékovou pumpu?
- [ ] Je přítomna svorka na intrakraniálním aneuryzmatu nebo jiný chirurgický kov? Je znám typ?
- [ ] Je v těle, zejména v oku, podezření na kovové cizí těleso (práce s kovem, anamnéza svařování, šrapnel)?
- [ ] Je přítomna možnost těhotenství?
- [ ] Pokud je plánována kontrastní látka: renální funkce, předchozí reakce na kontrastní látku, kojení
- [ ] Klaustrofobie, neschopnost zůstat bez pohnutí, potřeba sedace

Častá chyba

Přeskočit bezpečnostní otázky s odůvodněním, že „formulář vyplnil pacient“. Pokud existuje podezření na implantát nebo cizí těleso, nerozhodujte o tom sami: konzultujte bezpečnostní protokol MR vašeho pracoviště, radiologického asistenta a vašeho školitele.

KAPITOLA 2

Jaká je to sekvence? Rozpoznání pomocí tří referencí

I když je název série smazán nebo je zavádějící, budete schopni sekvenci rozpoznat z obrazu.

> *K rozpoznání sekvence použijte tři „vnitřní reference“: mozkomíšní mok (likvor) nebo jinou volnou tekutinu, tuk (podkoží, orbita, kostní dřeň) a proudící krev (velké cévy). Tyto tři prvky jsou téměř na každém řezu MR.*

Tři referenční tabulky

SEKVENCE	LIKVOR / VOLNÁ TEKUTINA	TUK	DOPLŇUJÍCÍ TIP
T1	Tmavý	Jasný	V mozku je bílá hmota světlejší než šedá hmota; anatomie je zřetelná
T2	Jasný	Jasný (v rychlých spin-echo sekvencích zůstává tuk jasný)	Šedá hmota je světlejší než bílá hmota; velké tepny jsou tmavé (flow void)
FLAIR	Tmavý (potlačený)	Variabilní, převážně středně až vysoce hypersignální	Obraz se podobá T2, ale mozkové komory jsou tmavé; periventrikulární léze jsou světlé
STIR / T2 s potlačením tuku	Jasný	Tmavý (potlačený)	Edém kostní dřeně a edém měkkých tkání je velmi výrazný
DWI (vysoká hodnota b)	Tmavý	Tmavý	Obraz je „zašuměný“ a s nízkým rozlišením; oblasti s restrikcí jsou světlé
ADC mapa	Jasný	Variabilní	Skutečná restrikce difuze se zobrazuje tmavě
SWI / GRE (T2*)	Variabilní	Variabilní	Žíly, krevní deriváty, vápník a kov jsou tmavé a jeví se větší, než ve skutečnosti jsou («blooming»)

SEKVENCE	LIKVOR / VOLNÁ TEKUTINA	TUK	DOPLŇUJÍCÍ TIP
Postkontrastní T1	Tmavý	Jasný (pokud není s potlačením tuku)	Cévy, plexus choroideus, hypofýza a dura se jemně a hladce sytí; porovnejte s nativním T1

Pětisekundový algoritmus

1. **Podívejte se na volnou tekutinu** (mozková komora, páteřní kanál, kloubní tekutina, žlučník, močový měchýř). Pokud je světlý, pak sekvence typu T2 (T2, STIR, T2 s potlačením tuku) nebo ADC; pokud je tmavý, pak T1, FLAIR nebo DWI.

2. **Pokud je tekutina tmavá, podívejte se na tuk.** Tuk je hyperintenzní a anatomie přehledná → T1. Obraz se podobá T2, ale tekutina je hypointenzní → FLAIR. Obraz je rozmazaný a zašuměný → DWI.

3. **Pokud je tekutina světlá, podívejte se na tuk.** Tuk je hyperintenzní → T2. Tuk je hypointenzní → STIR nebo T2 se saturací tuku. Obraz připomíná «mapu» a celý mozek je v odstínech šedi → ADC.

4. **Zaměřte se na cévy a krevní deriváty.** Žíly a kalcifikace jsou výrazně tmavé, přítomen blooming artefakt → SWI/GRE.

5. **V případě pochybností o sycení** otevřete si vedle sebe nativní T1 ve stejné rovině. Pokud jsou plexus choroideus, žilní splavy a sliznice hyperintenzní, díváte se na postkontrastní T1.

> **Praktický tip**
>
> Přečtěte si popis série (název série), ale nespoléhejte na něj slepě. Názvosloví se mezi pracovišti i přístroji liší. Samotný obraz je vždy nejspolehlivějším zdrojem.

> **Častá chyba**
>
> Považovat FLAIR za T1. V obou je likvor tmavý. Pro odlišení se podívejte na mozkový parenchym: na FLAIR je šedá hmota světlejší než bílá hmota a edém je hypersignální; na T1 je bílá hmota světlejší a edém je hyposignální.

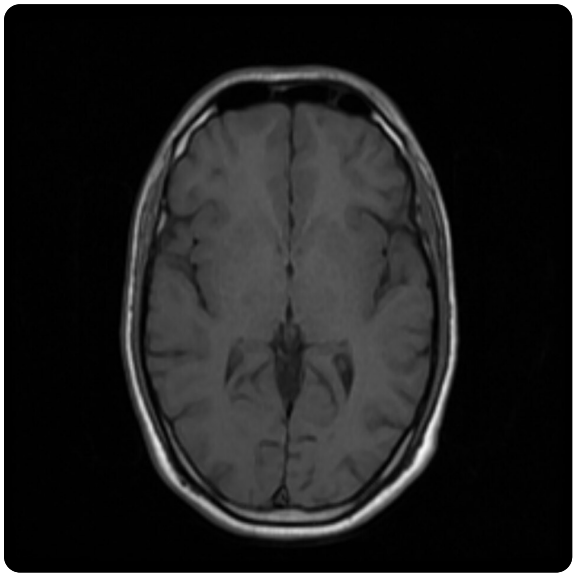
Vzhled proudící krve

- **Ve spin-echo sekvencích** (T1, T2) rychle proudící krev je obvykle tmavá: **flow void** (flow void). Vymizení očekávaného flow voidu ve velké arterii může svědčit pro trombózu nebo pomalý tok; ověřte na ostatních sekvencích.
- **V sekvencích gradientního echa a TOF angiografie** proudící krev je obvykle hyperintenzní.
- Pomalý tok (např. v žilních strukturách) se může na spin-echo obrazech zobrazit jako hyperintenzní a imitovat trombus.

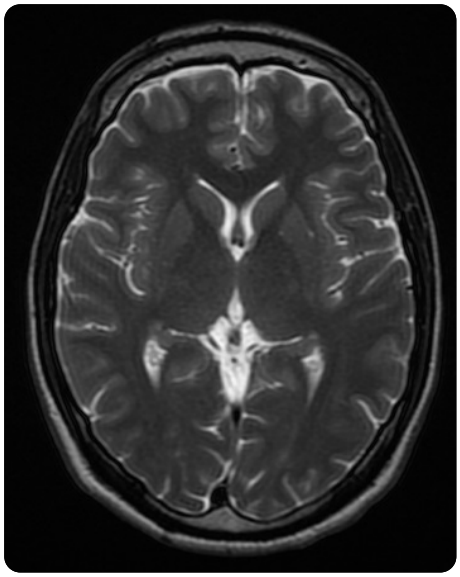
KAPITOLA 3

Sekvence za sekvencí: T1, T2, FLAIR, STIR, DWI/ADC, SWI/GRE, T1 s kontrastem

Naučíte se, k čemu jednotlivé sekvence slouží, jak je rozpoznat a na jaké otázky nejčastěji odpovídají.



Na tomto snímku: normální mozek, T1 vážený obraz. Co hledat: tmavý likvor, bílá hmota světlejší než šedá hmota, světlý podkožní tuk.



Na tomto snímku: normální mozek, T2 vážený obraz. Co hledat: světlý likvor, šedá hmota světlejší než bílá hmota, flow void ve velkých cévách.

T1

Rozpoznání: Likvor je tmavý, tuk světlý, anatomie přehledná.

K čemu: anatomie, subakutní krvácení (methemoglobin je hyperintenzní), léze obsahující tuk, referenční nekontrastní obraz, kostní dřeň (normální dřeň dospělého obsahuje tuk, proto je hyperintenzní).

Pozor: Na T1 je stejný nebo tmavší signál kostní dřeně ve srovnání se svalem či diskem varovnou známkou infiltrace dřeně.

T2

Rozpoznání: Likvor a tekutiny jsou světlé.

K čemu: edém, cysta, zánět, tumor; hodnocení páteřního kanálu a míchy; flow void v cévách.

Pozor: Vzhledem k tomu, že tuk je také hyperintenzní, může být edém v tuku na T2 přehlédnut. Proto se doplňuje STIR nebo T2 se saturací tuku.

FLAIR

Rozpoznání: Obraz podobný T2, ale likvor je tmavý.

K čemu: Léze sousedící s likvorem (periventrikulární, kortikální, juxtakortikální): plaky RS, ischemické změny bílé hmoty, edém; hyperintenzita v sulcích (může být patrná u stavů jako subarachnoidální krvácení, meningitida).

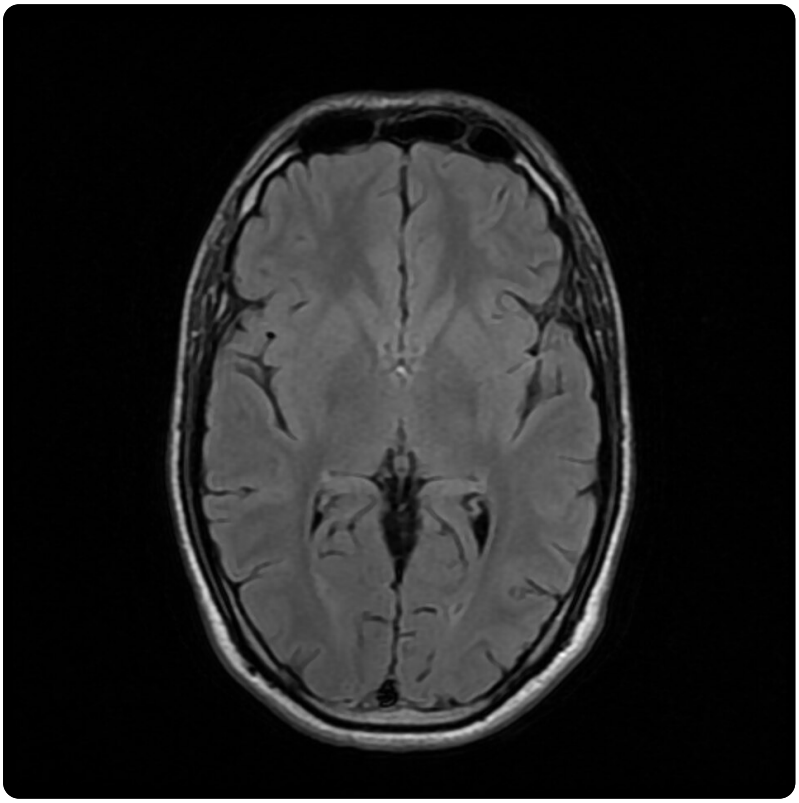
Pozor: Pulzační artefakt likvoru v bazálních cisternách a zadní jámě může napodobovat sulkální hyperintenzitu.

STIR / T2 s potlačením tuku

Rozpoznání: tekutina je světlá, tuk tmavý.

K čemu: edém kostní dřeně (kontuze, okultní fraktura, infekce, metastáza), muskuloskeletální edém, akutní kompresivní fraktura páteře.

Pozor: Saturace tuku nebývá vždy homogenní (zejména na okrajích pole a v blízkosti kovu); to může vyvolat falešný obraz edému.

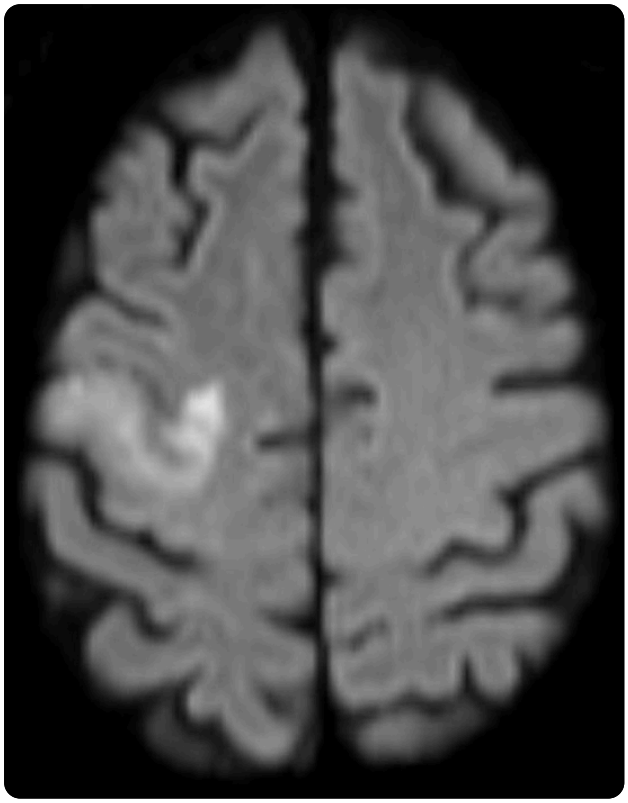


Na tomto snímku: normální mozek, FLAIR. Co hledat: tmavý (potlačený) likvor v komorách a sulcích, T2-like kontrast v parenchymu. Periventrikulární oblast se v této sekvenci hodnotí nejlépe.

DWI a ADC: vždy hodnoťte společně

Difuzně vážené zobrazení (DWI) ukazuje, jak volně se molekuly vody mohou pohybovat ve tkáni. Buněčný otok (cytotoxický edém), vysoká celularita nebo hustý obsah (např. hnis) omezují pohyb vody.

DWI (VYSOKÉ B)	ADC	INTERPRETACE
Jasný	Tmavý	**Skutečná restrikce difuze** (například akutní infarkt, absces, některé hypercelulární tumory, epidermoidní cysta)
Jasný	Jasný nebo normální	**T2 shine-through efekt** (T2 shine-through): protože je léze na T2 velmi světlá, zobrazuje se světle i na DWI; nejedná se o skutečnou restrikci
Tmavý	Jasný	Volná difuze je zvýšená (vazogenní edém, cysta, likvor)



Na tomto snímku: akutní infarkt na difuzně váženém obraze (DWI). Co hledat: hyperintenzitu odpovídající vaskulárnímu povodí; vždy zkontrolujte, zda je stejná oblast tmavá na ADC.

> **Častá chyba**
>
> Označit vše, co je na DWI hypersignální, jako «akutní infarkt». Nejdříve otevřete ADC. Poté se podívejte na tvar: odpovídá cévnímu povodí? Je v souladu s klinickým obrazem? Restrikci difuze může vykazovat také absces, tumor nebo epidermoid.

SWI / GRE (T2*)

Rozpoznání: žíly a krevní deriváty jsou výrazně tmavé; artefakty na rozhraní vzduch–kost.

K čemu: mikrokrvácení, hemosiderin, kalcifikace, žilní struktury, podezření na difuzní axonální poranění, prokrvácené léze.

Pozor: Na magnitudových obrazech SWI je obtížné odlišit krvácení od kalcifikace; pomůže fázový obraz nebo CT. Vzhledem k blooming artefaktu neměřte v této sekvenci skutečnou velikost léze.

Postkontrastní T1

Rozpoznání: choroideální plexus, žilní splavy, hypofýza a sliznice jsou světlé.

K čemu: porucha hematoencefalické bariéry (tumor, infekce, aktivní demyelinizace), meningeální postižení, screening metastáz, pooperační zhodnocení.

Pozor: Abyste lézi, která je na T1 již nativně hyperintenzní (subakutní krev, tuk, protein), nepovažovali za „sytící se“, vždy ji porovnejte s nativním T1; v případě potřeby použijte subtrakční obrazy.

U každé MR: kontrola seznamu sérií

- [ ] Jaké sekvence jsou k dispozici? (T1, T2, FLAIR, STIR, DWI + ADC, SWI/GRE, T1 s kontrastem)
- [ ] V jaké rovině byla každá sekvence provedena?
- [ ] Pokud je k dispozici DWI, je k dispozici i mapa ADC?
- [ ] Pokud je k dispozici postkontrastní série, existuje nativní T1 ve stejné rovině?
- [ ] Chybí nějaká sekvence k zodpovězení klinické otázky? Pokud ano, domluvte se s radiologickým asistentem dříve, než pacient vstane ze stolu.

KAPITOLA 4

Tabulka signálu: voda, tuk, krev a další

Z chování léze v T1 a T2 budete schopni vyvodit její obsah.

> *Samotný signál na MR často neřekne, „co to je“ za lézi, ale do značné míry prozradí, „co obsahuje“ (tekutinu, tuk, krev, protein, vápník, fibrózu).*

Základní tkáně a substance

LÁTKA / TKÁŇ	T1	T2	POZNÁMKA
Voda, likvor, prostá cysta	Tmavý	Jasný	Prostá tekutina je na FLAIR hyposignální; na DWI hyposignální, na ADC hypersignální
Tuk	Jasný	Jasný (rychlé spin-echo)	Na STIR a sekvencích s potlačením tuku tmavé
Tekutina bohatá na proteiny	Středně až vysoce jasný (s rostoucím obsahem proteinu se jas zvyšuje)	Jasný nebo snížený	Koloidní cysta, některé sekrety v dutinách
Sval	Střední	Tmavý až střední	Dobrý referenční bod pro ostatní tkáně
Kortikální kost, vzduch	Velmi tmavý	Velmi tmavý	Bez signálu
Kalcifikace	Obvykle tmavý (někdy světlý)	Tmavý	Na SWI/GRE tmavé; pro definitivní posouzení je lepší CT
Fibróza, jizva	Tmavý	Tmavý	Zralá jizva se obvykle nesytí
Melanin	Jasný	Tmavý	Může být patrný u metastáz melanomu
Gadolinium (sytící se tkáň)	Jasný	—	Hodnotí se porovnáním s nativním T1
Edém	Tmavý	Jasný	Hypersignální na FLAIR a STIR

Co může být na T1 hyperintenzní

- Tuk
- Methemoglobin (subakutní krev)
- Gadolinium (postkontrastně)
- Tekutina bohatá na proteiny
- Melanin
- Některé kalcifikace

Co může být tmavé na T2

- Vzduch, kortikální kost
- Kalcifikace
- Deoxyhemoglobin, intracelulární methemoglobin, hemosiderin
- Fibróza
- Rychle proudící krev (flow void)
- Vysoce koncentrovaný protein

Vzhled hematomu na MR v průběhu času (přibližně)

Při intracerebrálním krvácení se hemoglobin postupem času mění na různé degradační produkty a signál se mění. Následující tabulka představuje klasické učebnicové schéma: **časové údaje jsou přibližné** a může se výrazně lišit podle velikosti krvácení, lokalizace, síly magnetického pole a použité sekvence. Na periferii hematomu se mohou současně vyskytovat různá stadia.

STÁDIUM (PŘIBLIŽNÉ)	DOMINANTNÍ PRODUKT	T1	T2
Hyperakutní (první hodiny)	Oxyhemoglobin (intracelulární)	Izo-hypo	Jasný
Akutní (zhruba první dny)	Deoxyhemoglobin (intracelulární)	Izo-hypo	Tmavý
Časné subakutní stádium	Methemoglobin (intracelulární)	Jasný	Tmavý
Pozdní subakutní	Methemoglobin (extracelulární)	Jasný	Jasný
Chronické (týdny až měsíce)	Hemosiderin / feritin	Tmavý (okraj)	Tmavý (okraj); na SWI/GRE výrazně tmavý

Jak si to zapamatovat

Pořadí je „izo-světlý, izo-tmavý, světlý-tmavý, světlý-světlý, tmavý-tmavý“ (nejprve T1, poté T2). V popisu však stádium nevyjadřujte přesným časem, ale opatrnou formulací, např. „signálové charakteristiky odpovídající subakutnímu stádiu krvácení“.

Častá chyba

Snaha vyloučit akutní krvácení na MR. Na urgentním příjmu je při podezření na krvácení první volbou obvykle nativní CT mozku. SWI/GRE je pro akutní krvácení na MR velmi senzitivní, ale interpretace vyžaduje zkušenost; v případě pochybností porovnejte s CT a konzultujte se svým školitelem.

KAPITOLA 5

Systematika MR mozku

Budete schopni hodnotit MR mozku pokaždé ve stejném pořadí a popsat lézi jako intraaxiální/extraaxiální, její postkontrastní sycení a chování na difuzi.

PŘIPRAVTE

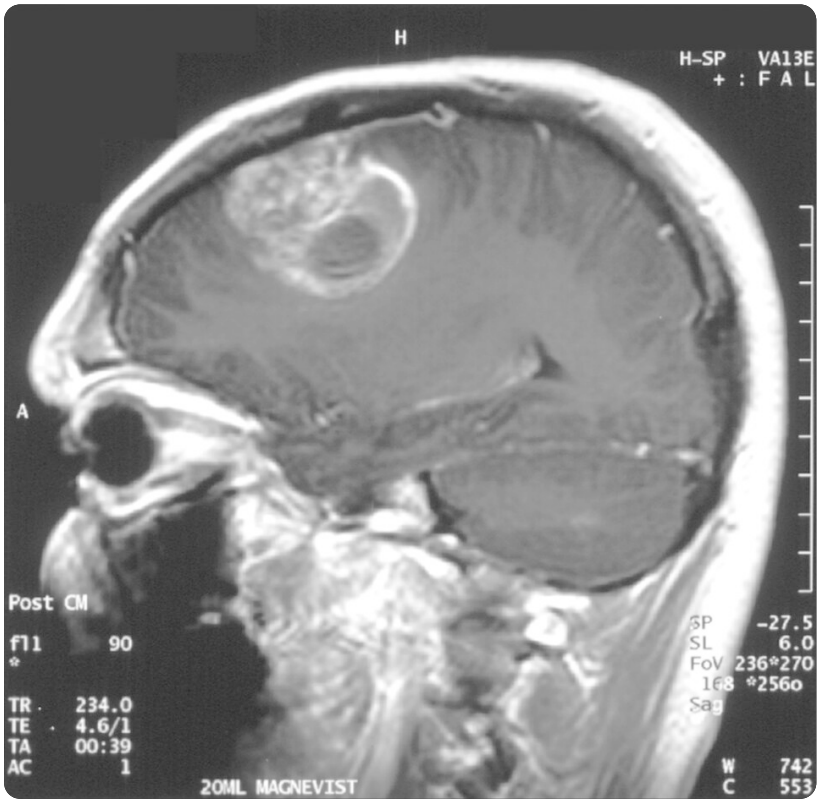
- Klinická otázka: iktus, epileptický záchvat, bolest hlavy, známý tumor, demyelinizační onemocnění, nebo infekce?
- Sekvence: v typickém mozkovém protokolu je obsaženo T1, T2, FLAIR, DWI + ADC, většinou SWI/GRE; v případě potřeby T1 s kontrastem.
- Otevřete si předchozí CT a MR vedle sebe.

PROJDĚTE: fixní pořadí

1. **Středočárový sagitální řez** — corpus callosum, hypofýza a sella, akvadukt, čtvrtá komora, poloha mozečkových tonzil, kraniocervikální junkce.
2. **Komory a sulky** — velikost, symetrie, přetlačení středočárových struktur, známky hydrocefalu, setření sulků.
3. **Bílá hmota (FLAIR)** — periventrikulární, hluboké, juxtakortikální léze; distribuce a tvar.
4. **Kortex a rozhraní šedé a bílé hmoty** — kortikální zesílení, zvýšení signálu, setření ohraničení.
5. **Hluboká šedá hmota** — bazální ganglia a talamy, symetrie.
6. **Mozkový kmen a mozeček** — léze zadní jámy lební jsou nejnáchylnější k přehlédnutí.
7. **Extraaxiální prostory** — subdurální a epidurální kolekce, meningeální zesílení, extraaxiální expanze.
8. **Cévy** — flow voids ve velkých tepnách, žilní splavy.
9. **DWI + ADC** — celý mozek ještě jednou samostatně projděte.
10. **SWI/GRE** — mikrokrvácení, hemosiderin, kalcifikace.
11. **Postkontrastní T1** (pokud je přítomno) — parenchymové, meningeální, ependymální sycení.
12. **Okraje obrazu** — orbity, paranazální dutiny, mastoidy, kalva, baze lební, horní krční páteř a měkké tkáně.

POPIŠTE: otázky při popisu léze

OTÁZKA	PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?
Intraaxiální, nebo extraaxiální?	Rozděluje diferenciální diagnostiku na dvě poloviny. Extraaxiální vodítka: široké nasedání na duru, vpáčení kortexu směrem dovnitř, likvorová štěrbina, «prstovité» vytlačení bílé hmoty směrem dovnitř.
Solitární, nebo mnohočetné?	Mnohočetné léze svědčí pro metastázy, infekci, demyelinizační nebo vaskulární příčiny.
Jaký je signál v jednotlivých sekvencích?	Poskytuje informace o obsahu (kapitola 4).
Je přítomna restrikce difuze?	Akutní infarkt, absces, hypercelulární tumor, epidermoid.
Jaký je vzorec sycení?	Žádné / homogenní / nehomogenní / prstencovité / neúplný prstenec / meningeální.
Je přítomen expanzivní efekt a edém?	Riziko herniace a naléhavost.
Je přítomno krvácení nebo kalcifikace?	Pomocí SWI/GRE a v případě potřeby CT.



Na tomto snímku: high-grade gliový tumor na postkontrastním T1. Co hledat: prstencovité sycení se silnou a nepravidelnou stěnou, centrální nesytící se (možná nekrotickou) oblast, periferní edém a expanzivní chování.

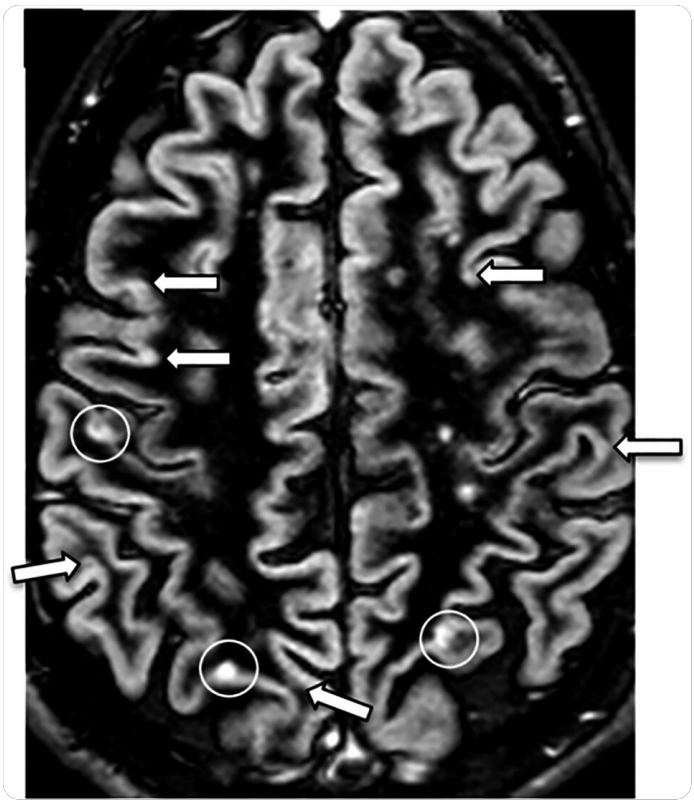
Diferenciální diagnostika prstencovitého sycení

PRAVDĚPODOBNOST	PODPŮRNÉ ZNÁMKY
Absces	Tenká, hladká stěna; v centru výrazná restrikce difuze; klinické známky infekce
High-grade gliom	Tlustá, nepravidelná, nodulární stěna; nekróza; může přecházet přes corpus callosum
Metastáza	Většinou mnohočetné, na rozhraní šedé a bílé hmoty; edém může být vzhledem k lézi výrazný; známý primární tumor
Demyelinizační léze	Otevřený (nekompletní) prstenec; expanzivní efekt je menší, než by se čekalo
Hematom v rezoluční fázi nebo subakutní infarkt	Klinická a časová anamnéza, předchozí vyšetření

Častá chyba

Napsat rovnou „tumor“, jakmile uvidíte prstencovité sycení. Nejprve se podívejte na DWI/ADC: pokud je v centru výrazná restrikce difuze, na první místo diferenciální diagnostiky se posouvá absces, což je informace, která zásadně mění klinickou naléhavost.

Při podezření na demyelinizační onemocnění (RS)



Na tomto snímku: léze bílé hmoty kompatibilní s roztroušenou sklerózou. Co hledat: ovoidní léze probíhající kolmo na komory, periventrikulární a juxtakortikální lokalizaci.

- Typické lokalizace: **periventrikulární**, **kortikální/juxtakortikální**, **infratentoriální** (mozkový kmen, mozečkové pedunkly) a **mícha**.
- Tvar: ovoidní, léze probíhající často kolmo k postranním komorám; spodní plocha corpus callosum bývá často postižena (dobře patrné na sagitálním FLAIR).
- Sytící se léze svědčí pro aktivní zánět; současná přítomnost sytících se a nesytících se lézí je důležitá z hlediska diseminace v čase.
- Diagnóza se stanovuje na základě klinického obrazu a aktuálních diagnostických kritérií. V popisu použijte formulaci jako «může odpovídat demyelinizačnímu onemocnění» a jasně uveďte distribuci a aktivitu lézí.

> **Častá chyba**
>
> Automaticky přisuzovat drobné léze v hluboké bílé hmotě na FLAIR u starších pacientů RS. Ischemické změny při mikroangiopatii jsou velmi časté; distribuce (periventrikulární/juxtakortikální vs. hluboká bílá hmota), tvar a klinický obraz se musí hodnotit společně.

Závěrečná kontrola před popisem MR mozku

- [ ] Zkontroloval jsem korelát oblastí se zvýšeným signálem na DWI na ADC.
- [ ] Zvlášť jsem prošel zadní jámu a mozkový kmen.
- [ ] Porovnal jsem postkontrastní sérii s nativním T1.
- [ ] Na SWI/GRE jsem pátral po krvácení/kalcifikacích.
- [ ] Zkontroloval jsem orbity, dutiny, mastoidy, kalvu a bazi lební.
- [ ] Urgentní nález (akutní infarkt, herniace, absces, hydrocefalus) jsem v případě přítomnosti nahlásil(a).

KAPITOLA 6

MR páteře

Budete schopni číst bederní a krční MR ve fixním pořadí, popsat diskální patologii správnou terminologií a odlišit urgentní nálezy.

> *Nejčastější chybou při MR páteře je chybné určení etáže a nejnebezpečnější chybou je přehlédnutí komprese míchy nebo infekce mezi degenerativními změnami.*



Na tomto snímku: normální MR páteře, sagitální řez. Co hledat: plynulou linii těl obratlů, výšku a hydrataci disků, šíři páteřního kanálu, vzhled míchy a conus medullaris.

Typické sekvence

- **Sagitální T1**: kostní dřeň, anatomie, foraminální tuk.
- **Sagitální T2**: disk, páteřní kanál, mícha.
- **Sagitální STIR** (podle protokolu): edém kostní dřeně, akutní fraktura, infekce.
- **Axiální T2**: vztah disku a páteřního kanálu, laterální recesus, foramina.
- **Postkontrastní T1**: infekce, tumor, pooperační páteř.

PROJDĚTE: fixní pořadí

1. **Určete etáž** — počítejte od křížové kosti nahoru nebo od C2 dolů. Pokud je přítomna lumbosakrální tranzitorická anomálie, uveďte ji i použitou metodu počítání v popisu.
2. **Postavení** — lordóza/kyfóza, posun (listéza), skolióza.
3. **Těla obratlů** — výška, signál kostní dřeně (v T1 by měla být světlejší než disk), edém, ložisková léze.
4. **Disky** — výška, T2 signál (dehydratace), typ a směr herniace.
5. **Páteřní kanál** — kalibr, signál míchy, výše a vzhled conus medullaris, kořeny cauda equina.
6. **Foramina a facetové klouby** — komprese nervového kořene, hypertrofie facetových kloubů, výpotek.
7. **Paravertebrální měkké tkáně** — kolekce, expanze; zobrazené ledviny, aorta a retroperitoneum.

Terminologie patologií disku

TERMÍN	DEFINICE (PRAKTICKÁ)
Difuzní bulging (vyklenutí)	Cirkumferenční přesah tkáně disku v širokém rozsahu přes okraj obratlového těla; neoznačuje se jako herniace
Protruze	Fokální herniace; báze vyklenující se části je širší než její dosah
Extruze	Vyhřezlá část je širší než její báze nebo přesahuje úroveň disku kraniálním/kaudálním směrem
Sekvestrace	Volný fragment bez spojení s diskem
Anulární fisura	Světlé ložisko v anulus fibrosus na T2; samo o sobě neznamená herniaci

Herniace **jeho směr** (centrální, paracentrální, foraminální, extraforaminální) a **jeho vliv** (zúžení páteřního kanálu, který kořen je v kontaktu / pod útlakem) rozhodně uveďte.



Na tomto snímku: hernie disku. Co hledat: fokální propagaci diskálního materiálu do páteřního kanálu, vztah k durálnímu vaku a nervovým kořenům; ověřte úroveň současně na sagitálních a axiálních řezech.

Modicovy změny krycích ploch obratlů

TYP	T1	T2	VÝZNAM
Typ 1	Tmavý	Jasný	Stádium edému/zánětu
Typ 2	Jasný	Jasný nebo izointenzní	Tuková přestavba
Typ 3	Tmavý	Tmavý	Skleróza

> **Častá chyba**
>
> Považovat T2 hypersignalitu v meziobratlovém prostoru a edém sousedních krycích ploch jednoduše za «Modic typ 1». Pokud jsou přítomny eroze krycích ploch, tekutinový signál v disku, paravertebrální nebo epidurální kolekce, sycení po kontrastní látce a klinické příznaky (horečka, zánětlivé markery) **spondylodiscitida** je třeba zvážit.

Nálezy na páteři vyžadující urgentní hlášení

- Míšní komprese nebo nová změna signálu míchy
- Výrazná komprese kořenů caudy equiny (velká centrální herniace apod.)
- Podezření na epidurální kolekci / absces
- Nálezy spondylodiscitidy
- Epidurální šíření tumoru, patologická fraktura
- Známky poranění vazů nebo nestability při akutním traumatu

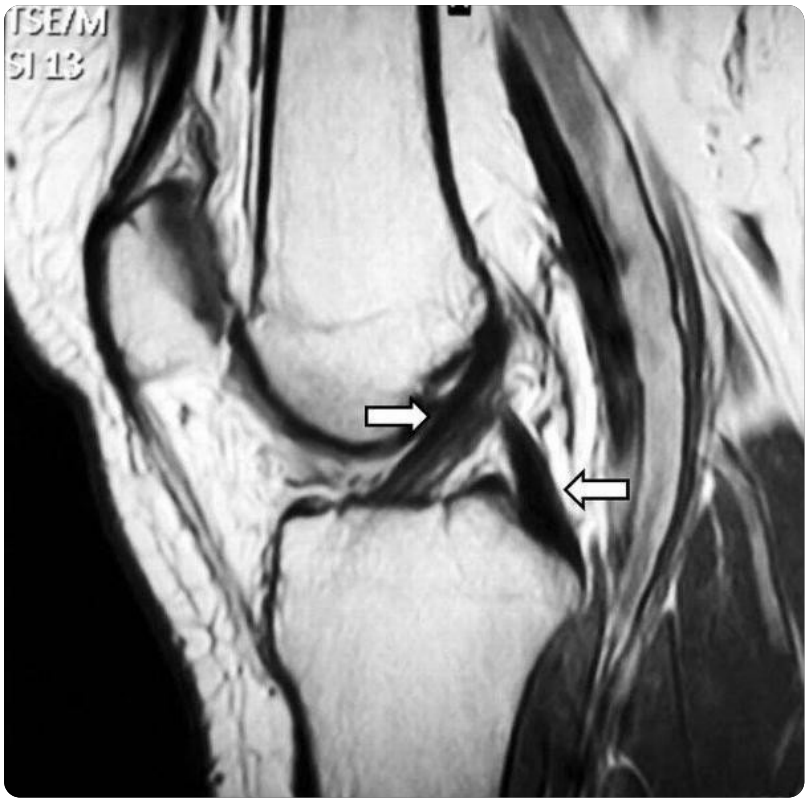
Kontrolní seznam pro MR páteře

- [ ] Spočítal jsem etáže ze dvou směrů; zaznamenal jsem přechodovou anomalii.
- [ ] Srovnal jsem každou úroveň disku v axiální a sagitální rovině.
- [ ] Zhodnotil jsem kostní dřeň v T1 (je světlejší než disk?).
- [ ] Míchu a conus jsem zhodnotil na všech řezech.
- [ ] Zkontroloval jsem retroperitoneum a paravertebrální tkáně v zorném poli.

KAPITOLA 7

MR kolene

Při hodnocení MR kolene budete schopni systematicky vyšetřit menisky a zkřížené vazy a správnými kritérii popsat jejich rupturu.



Na tomto snímku: normální MR kolena. Co hledat: homogenní tmavý trojúhelníkovitý průřez menisků, hladký průběh zkřížených vazů, kontinuitu kloubní chrupavky, nepřítomnost edému kostní dřeně.

Typické sekvence

Protokoly se mezi pracovišti liší; většina zahrnuje proton-denzitní (PD) vážené sekvence s potlačením tuku ve třech rovinách a alespoň jednu T1 sekvenci. Sekvence citlivé na tekutinu s potlačením tuku zobrazují edém a rupturu, zatímco T1 zobrazuje anatomii a kostní dřeň.

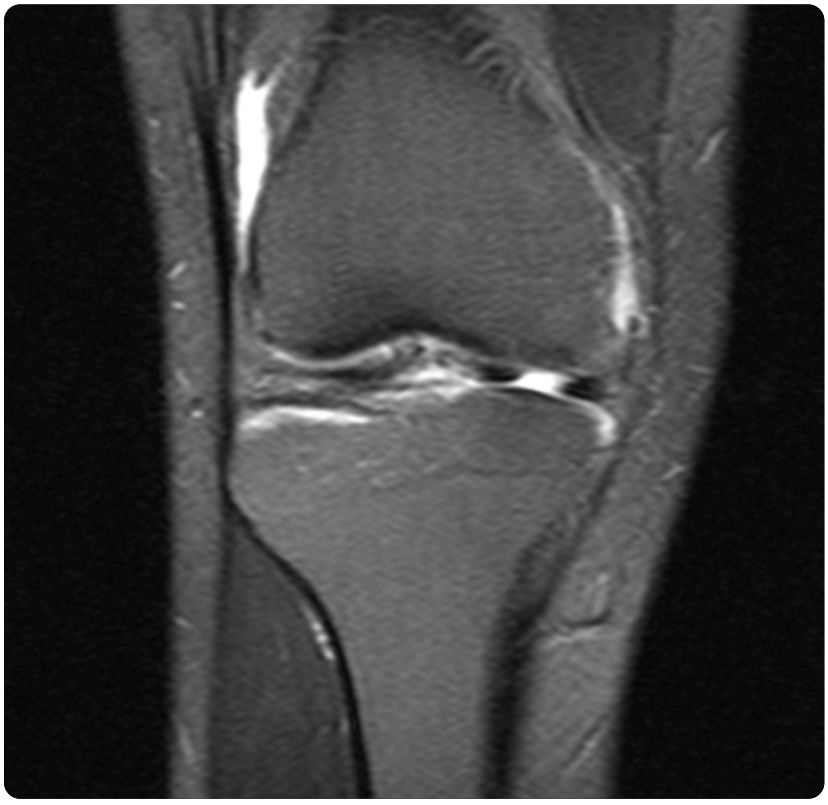
PROJDĚTE: fixní pořadí

1. **Mediální meniskus** — přední roh, tělo, zadní roh (trhliny se nejčastěji vyskytují v zadním rohu).
2. **Laterální meniskus** — ve stejném pořadí.
3. **Přední zkřížený vaz (LCA)** — průběh a kontinuita v sagitálních a koronárních řezech.
4. **Zadní zkřížený vaz (PCL)** — za normálních okolností má tvar silného, homogenně tmavého oblouku.

5. **Kolaterální vazy** — mediální kolaterální vaz a laterální struktury (posterolaterální koutek).
6. **Extenzorový aparát** — šlacha kvadricepsu, patela, patelární šlacha.
7. **Chrupavka** — patelofemorální, mediální a laterální kompartment.
8. **Kostní dřeň** — kontuze, okultní zlomenina, osteochondrální léze.
9. **Kloubní tekutina a měkké tkáně** — výpotek, Bakerova cysta, ganglion.

Kritéria ruptury menisku

- Normální meniskus je ve všech sekvencích tmavý.
- **Ruptura**: zvýšeného signálu v menisku **dosahování ke kloubnímu povrchu** nebo porušení tvaru menisku.
- Praktické pravidlo: signál dosahující k povrchu **nejméně ve dvou řezech** zobrazení dodává diagnóze jistotu (pravidlo dvou řezů).
- Signál uvnitř menisku nedosahující k povrchu se obvykle interpretuje jako degenerace, nikoli jako ruptura.
- Hledejte dislokovaný fragment: u ruptury typu ucha od koše se může fragment dislokovat do interkondylární fossy (v sagitální rovině obraz druhého tmavého pruhu pod LCA).



Na tomto snímku: ruptura menisku. Co hledat: zvýšený signál uvnitř tmavého trojúhelníku menisku dosahující ke kloubnímu povrchu; ověřte stejný nález i na sousedních řezech.

Známky ruptury LCA

PŘÍMÉ NÁLEZY	NEPŘÍMÉ (SEKUNDÁRNÍ) NÁLEZY
Přerušení kontinuity vazu Ztráta normálního přímého, pruhovitého průběhu; horizontální nebo zvlněný průběh Výrazné zvýšení signálu ve vazu, edém	Kostní kontuze: laterální kondyl femuru a zadní část laterálního tibiálního plata (pivot-shift vzorec) Přední posun tibie vůči femuru Přidružená poranění menisků a kolaterálních vazů



Na tomto snímku: ruptura předního zkříženého vazu. Co hledat: ztrátu normálního pruhovitého vzhledu vazu, přerušení kontinuity nebo nepravidelnost; doprovodné kostní kontuze hledejte na STIR / sekvencích s potlačením tuku.

Častá chyba

Přehlédnutí trhliny typu ucha od košíku (bucket-handle) kvůli dojmu, že «meniskus vypadá malý». Pokud meniskus vypadá menší nebo kratší, než se očekává, vždy hledejte chybějící fragment: typickými místy jsou interkondylární zářez a přední roh menisku.

V popisu

Popište lokalizaci ruptury (který meniskus, který segment), povrch (dolní/horní kloubní plocha), tvar (horizontální, vertikální-longitudinální, radiální, komplexní) a zda je přítomen dislokovaný fragment.

KAPITOLA 8

MR ramene

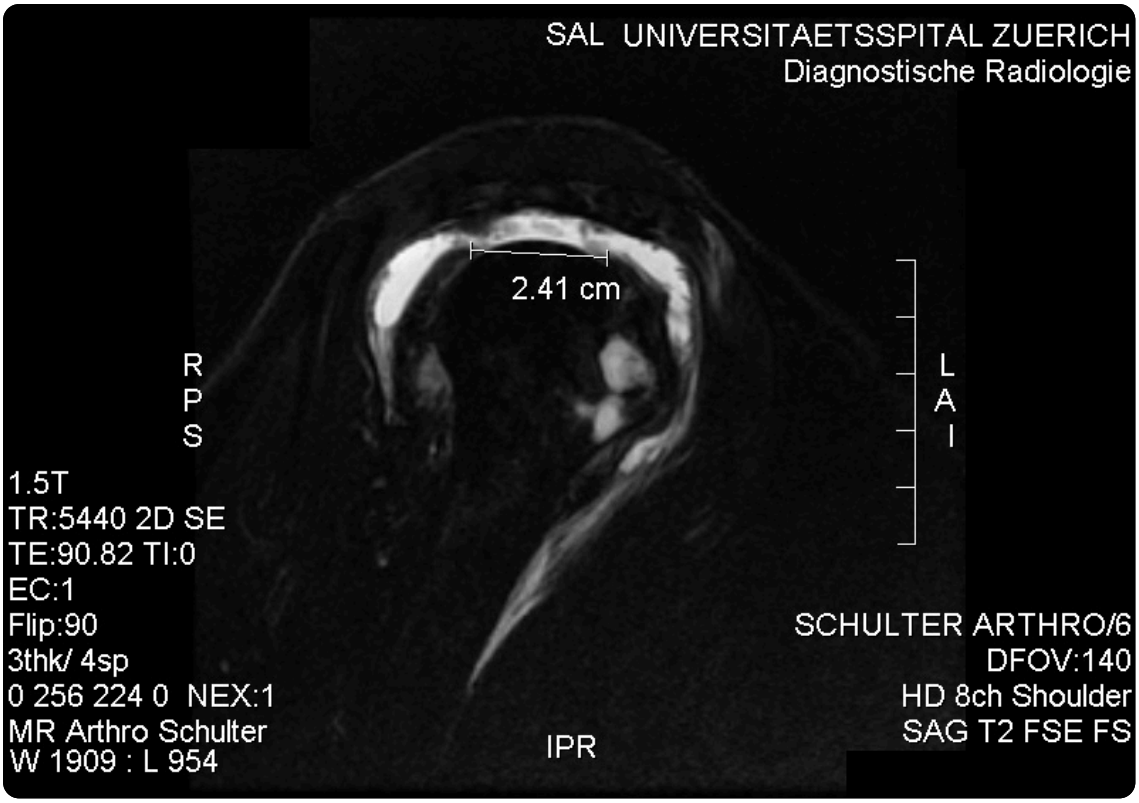
Budete schopni systematicky vyšetřit rotátorovou manžetu a rozlišit tendinopatii, parciální a kompletní rupturu.

> *Při MR ramene je nejčastější otázkou rotátorová manžeta. Všechny čtyři šlachy (supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, teres minor) hodnoťte pokaždé systematicky.*

PROJDĚTE: fixní pořadí

1. **Musculus supraspinatus** — v šikmých koronárních řezech až po úpon.
2. **Infraspinatus a teres minor** — šikmé koronární a sagitální řezy.
3. **Musculus subscapularis** — axiální řezy.
4. **Šlacha dlouhé hlavy bicepsu** — je na svém místě v bicipitálním sulku?
5. **Labrum a kloubní pouzdro** — axiální řezy; k podrobnému zhodnocení labra může být nutná MR artrografie.
6. **Akromioklavikulární skloubení a akromion** — degenerativní změny, subakromiální prostor.
7. **Svaly** — atrofie a tuková degenerace v sagitální šikmé T1.
8. **Kostní dřeň a bursy** — edém, tekutina v subakromiální-subdeltoidní burze.

NÁLEZ	MR OBRAZ (PRAKTICKY)
Tendinopatie	Šlacha je zesílená, se středním zvýšením signálu uvnitř; není tak hyperintenzní jako tekutina, kontinuita šlachy je zachována
Parciální ruptura	Hyperintenzní signál tekutiny postihující část tloušťky šlachy; na straně kloubního povrchu nebo burzální strany
Ruptura v plné tloušťce	Signál tekutiny nebo defekt šlachy sahající od kloubního k burzálnímu povrchu; komunikace tekutiny mezi kloubem a burzou
Známky chronické ruptury	Retrakce konců šlachy, atrofie a tuková degenerace svalu



Na tomto snímku: ruptura rotátorové manžety. Co hledat: tekutině podobný světlý signál nebo defekt uvnitř šlachy, retrakci šlachového pahýlu, tekutinu v subakromiálně-subdeltoidální burze.

Častá chyba: magický úhel (magic angle)

Pokud vlákna šlachy svírají určitý úhel s hlavním magnetickým polem, dochází v sekvencích s krátkým TE (T1, PD) k falešnému zvýšení signálu uvnitř šlachy. Typickou lokalizací je úsek šlachy m. supraspinatus v blízkosti úponu. Pokud signál v sekvenci T2 s dlouhým TE vymizí, jedná se s vysokou pravděpodobností o artefakt.

V popisu

Která šlacha, zda jde o parciální či kompletní rupturu (full-thickness), přibližný rozměr trhliny (předozadní a mediolaterální), stupeň retrakce a svalová atrofie / tuková degenerace. Tyto informace se přímo využívají pro plánování chirurgického výkonu.

KAPITOLA 9

Základní MR břicha

Na MR břicha se naučíte rozpoznávat základní sekvence a začnete interpretovat zobrazení chemického posunu, MRCP a dynamické postkontrastní fáze.

> *MR břicha se nejčastěji provádí za účelem zodpovězení konkrétní otázky: «Co je to za jaterní lézi?», «Je v choledochu litiáza?», «Je tato adrenální masa adenom?». Znalost toho, která sekvence odpovídá na kterou otázku, usnadňuje čtení.*

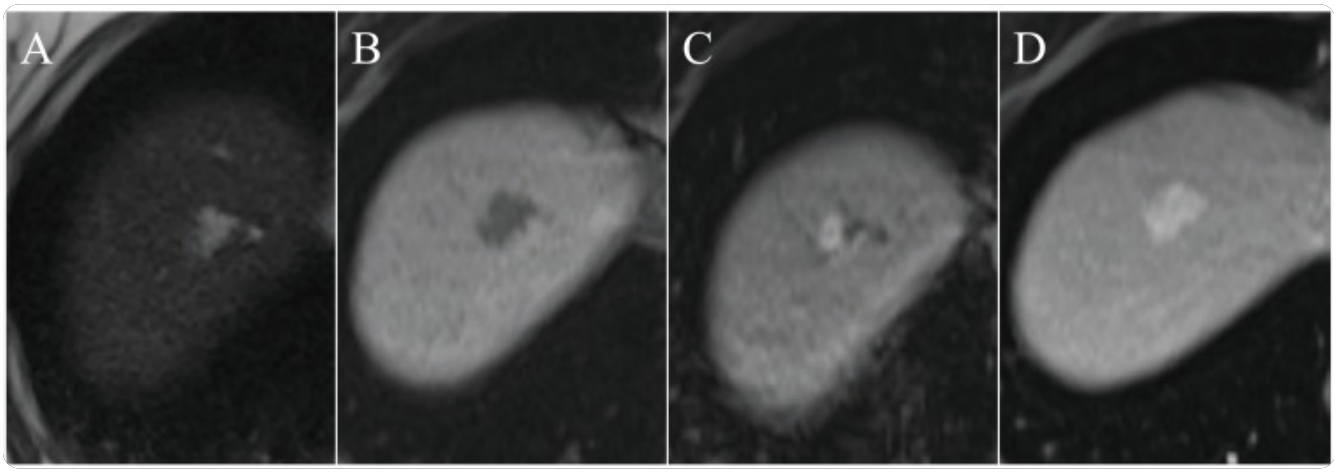
SEKVENCE	CO ZOBRAZUJE?	PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
T2 (s potlačením nebo bez potlačení tuku)	Tekutina a léze bohaté na tekutinu jsou hyperintenzní	Cysta, hemangiom, žlučové cesty, tekutinové kolekce
T1 in-phase / opposed-phase (chemický posun)	Pokud jsou v témže voxelu přítomny tuk a voda současně, signál na opposed-phase poklesne	Hepatosteatóza, adenom nadledviny (mikroskopický tuk), léze obsahující tuk
DWI + ADC	Buněčnost (celularita), obsah abscesu	Detekce lézí (metastázy, lymfatické uzliny), absces
Dynamické postkontrastní T1	Sycení v arteriální, portální venózní a pozdní fázi	Charakterizace léze (hemangiom, hypervaskularizované léze, vymývání)
MRCP (silně T2 vážené)	Stacionární tekutina je výrazně hypersignální, okolní tkáně tmavé	Žlučové cesty a pankreatický vývod; defekt v náplni (konkrement), stenóza, dilatace

Čtení zobrazení chemického posunu

1. Otevřete si in-phase a opposed-phase obrazy vedle sebe (u opposed-phase je na rozhraní orgánů patrná tenká černá linie: artefakt „tušové linky“; ten vám pomůže tuto sekvenci rozpoznat).
2. Porovnejte vyšetřovaný orgán nebo lézi s referenční tkání bez tuku, jako je slezina.
3. Výrazný pokles signálu v opposed-phase → v témže voxelu je přítomen tuk i voda (mikroskopický tuk).
4. Difúzní pokles signálu v játrech svědčí pro hepatosteatózu; pokles signálu v lézi nadledviny svědčí pro adenom.

Léze jater: rychlé srovnání

LÉZE	T2	CHOVÁNÍ PO PODÁNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY
Prostá cysta	Velmi světlý, homogenní	Bez sycení
Hemangiom (typický)	Velmi světlý (blízký cystě)	Periferní, nodulární, diskontinuální sycení; v pozdních fázích centripetální dosycování
Metastáza	Středně jasný	Prstencovité nebo heterogenní sycení; liší se podle primárního tumoru



Na tomto snímku: jaterní hemangiom. Co hledat: výraznou hyperintenzitu v T2; periferní nodulární sycení v dynamických sériích a postupné dosycování směrem do centra.

Častá chyba

Označit každou jaterní lézi s vysokým signálem na T2 jako «cystu» nebo «hemangiom». Pro charakterizaci vždy zhodnoťte postkontrastní chování. Některé metastázy (např. cystické nebo neuroendokrinního původu) mohou být na T2 také výrazně hyperintenzní; v případě pochybností se poraďte se svým školitelem.

Tip pro MRCP

MRCP snímky o velké tloušťce řezu mohou překrýt drobné konkrementy. Pokud hledáte choledocholitiázu, podívejte se také na tenkořezové zdrojové snímky a axiální T2 řezy: konkrement je patrný jako tmavý defekt v náplni v hyperintenzní žluči.

KAPITOLA 10

Časté artefakty

Budete schopni rozpoznat nejčastější artefakty na MR, nezaměníte je s patologií a budete vědět, jak postupovat.

> *Artefakt není «chyba», ale důsledek fyziky. Důležité je nezaměnit jej za patologii a v případě potřeby indikovat opakování vyšetření nebo doplňující sekvenci.*

ARTEFAKT	JAK VYPADÁ?	CO DĚLAT?
Pohyb	Opakující se ghost artefakty ve směru fázového kódování, rozostření	Uklidnění pacienta, opakování akvizice, rychlé sekvence, zadržení dechu
Tok / pulzace	Podél cév nebo likvoru opakující se ghost artefakty ve směru fázového kódování; falešná hypersignalita v bazálních cisternách na FLAIR	Ověření v dalších sekvencích a rovinách
Magnetická susceptibilita (kov, rozhraní vzduch-kost)	Signálový výpadek, periferní světlý lem, geometrické zkreslení; výraznější na GRE a DWI	Zaznamenání přítomnosti kovu, spin-echo sekvence, techniky redukce kovových artefaktů
Chemický posun	Na rozhraní tuku a vody tmavý proužek na jedné a světlý proužek na druhé straně ve směru frekvenčního kódování; v opposed-phase černá linie na okraji orgánů	Rozpoznání; v případě potřeby saturace tuku
Překrývání (aliasing, wrap-around)	Překlopení struktur ležících mimo zorné pole na protilehlý okraj	Zvětšení zorného pole, možnosti potlačení překlopení (anti-aliasing)
Gibbsův artefakt (artefakt oříznutí)	Tenké paralelní linie na ostrých přechodech signálu; v míše mohou imitovat syringomyelii	Ověření v jiné rovině a sekvenci
Magický úhel	Falešné zvýšení signálu ve šlachách v sekvencích s krátkým TE	Kontrola sekvencí T2 s dlouhým TE
Nedostatečná saturace tuku	Tuk zůstává světlý na okrajích pole nebo v blízkosti kovu; napodobení edému	Srovnání se STIR, techniky založené na Dixonovi (podle protokolu)
T2 shine-through efekt (DWI)	Hypersignální na DWI, ale není hyposignální na ADC	Vždy zhodnotit ADC

Častá chyba

Popisovat signálový výpadek jako „hemosiderin“ nebo „kalcifikaci“; přitom pacient může mít chirurgický klip, zubní implantát nebo jiný kov. Nejprve zkontrolujte anamnézu pacienta a zdroje kovu v zorném poli; v případě potřeby porovnejte s CT.

Chcete-li si položit otázku «Je to artefakt?»

- [ ] Je nález patrný pouze v jedné sekvenci?
- [ ] Nerespektuje anatomické hranice, opakuje se v jednom směru obrazu?
- [ ] Je v sousedství kovu, rozhraní vzduch-kost nebo velké cévy?
- [ ] Mizí v jiné rovině nebo sekvenci?
- [ ] Neodpovídá klinickému obrazu?

KAPITOLA 11

Kdy je potřeba kontrastní látka?

Budete schopni rozlišit, u které klinické otázky podání kontrastní látky mění interpretaci a u kterých obvykle není nutné.

> *Kontrastní látky používané v MR jsou na bázi gadolinia. Rozhodnutí o podání kontrastu závisí na klinické otázce, rizikových faktorech pacienta a protokolu vašeho pracoviště; vaším úkolem jako rezidenta je položit správnou otázku a v případě potřeby se poradit se svým školitelem.*

KLINICKÁ OTÁZKA	KONTRASTNÍ LÁTKA OBVYKLE…	PROČ?
Nádor mozku, screening metastáz	Nutné	Porušení hematoencefalické bariéry a drobné metastázy jsou patrné po podání kontrastní látky
Infekce (absces, meningitida, spondylodiscitida, epidurální absces)	Nutné	Sycení stěny a meningeální sycení, ohraničení kolekce
RS: hodnocení aktivity	Většinou je nutné	Průkaz aktivní léze pomocí sycení
Léze hypofýzy	Nutné (může být dynamické vyšetření)	Malé adenomy vykazují odlišné sycení než normální žláza
Pooperační bederní páteř (jizva, nebo recidiva hernie disku?)	Většinou je nutné	Jizevnatá tkáň vykazuje sycení; recidivující diskální hmota se obvykle centrálně nesytí
Charakterizace lézí jater, ledvin a pankreatu	Nutné (dynamické)	Dynamika sycení v jednotlivých fázích vede k diagnóze
Podezření na akutní ischemickou cévní mozkovou příhodu	Rutinně není nutné	DWI + ADC, FLAIR a SWI/GRE zodpoví většinu otázek; angiografie a perfuze podle protokolu
Degenerativní onemocnění disku (prvotní vyšetření)	Obvykle není nutné	T1 a T2 postačuje
Akutní trauma kolena nebo ramene	Obvykle není nutné	Postačí sekvence citlivé na tekutinu se saturací tuku; artrografie k posouzení labra je samostatné rozhodnutí

Co zkontrolovat před podáním kontrastní látky

- [ ] Renální funkce (podle protokolu pracoviště)
- [ ] Anamnéza předchozí reakce na kontrastní látku
- [ ] Těhotenství a kojení
- [ ] Zda je kontrastní látka skutečně nutná k zodpovězení klinické otázky
- [ ] Zda byla nativní T1 sekvence provedena ve stejné rovině a se stejnými parametry

Častá chyba

Neopomenout porovnání s nativním T1 po podání kontrastní látky s myšlenkou, že «už byla podána». Léze s přirozeně vysokým signálem v T1 (krev, tuk, protein) může falešně vyhlížet jako sytící se.

KAPITOLA 12

Časté chyby a závěrečný kontrolní seznam

Budete předem vědět o nejčastějších chybách během prvních týdnů MR stáže a budete moci svůj popis uzavřít pomocí jednostránkového kontrolního seznamu.

ČASTÁ CHYBA	SPRÁVNĚ
Hodnotit signál bez rozpoznání sekvence	Nejprve určete sekvenci podle likvoru, tuku a proudící krve
Popis nálezu pouze v jedné sekvenci	Popište chování alespoň ve dvou až třech sekvencích současně
Hodnotit DWI bez ADC	DWI + ADC vždy společně
Neporovnat postkontrastní T1 s nativním vyšetřením	Otevřete vedle sebe ve stejné rovině; v případě potřeby subtrakce
Záměna artefaktu nehomogenní saturace tuku za edém	Podívejte se na okraj zorného pole a na kov; porovnejte se STIR
Chybné určení etáže páteře	Počítejte z obou směrů, popište přechodovou anomálii
Přehlédnutí zadní jámy a okrajů obrazu	Projděte jako poslední krok ustáleného postupu
Měření léze v sekvenci s blooming artefaktem	Měření provádějte na T1, T2 nebo T1 s kontrastem
Považovat tmavé ložisko na SWI/GRE vždy za krvácení	Zvažte možnost kalcifikace, kovu a cév; v případě potřeby CT
Zastavení se u prvního nálezu	Dokončete ustálený postup až do konce
Neotevřít předchozí vyšetření	Porovnání většinou samo o sobě zodpoví otázku „je to nové, nebo staré?“

Popis MR: jednostránková závěrečná kontrola (4 kroky)

- [ ] **PŘIPRAVTE** — Pacient, datum, klinická otázka, protokol a seznam sérií jsou správné; kvalita a artefakty byly zaznamenány.
- [ ] **PŘIPRAVTE** — Určil jsem sekvenci a rovinu každé série.
- [ ] **PROJDĚTE** — Prošel jsem od začátku do konce systematický postup specifický pro danou oblast (mozek, páteř, koleno, rameno, břicho).
- [ ] **PROJDĚTE** — Prohlédl jsem okraje obrazu a zobrazené sousední orgány.
- [ ] **POPIŠTE** — Lokalizace, velikost, ohraničení, signál v každé sekvenci, difuze, postkontrastní chování, expanzivní chování (mass effect).
- [ ] **POPIŠTE** — Porovnal jsem s předchozím vyšetřením a kontralaterální stranou.
- [ ] **SHRŇTE** — Napsal(a) jsem jednovětý závěr, diferenciální diagnózu a v případě potřeby doporučení.
- [ ] **SHRŇTE** — V případě urgentního nálezu jsem informoval svého školitele a klinika a záznam o hlášení uložil.

Příklady závěrečných formulací (šablony)

- «V úrovni [lokalizace] okrsek hyperintenzní na DWI, hypointenzní na ADC, odpovídající povodí [tepna]; nález kompatibilní s akutním ischemickým infarktem.»
- «Léze hypointenzní na T1, hyperintenzní na T2 a FLAIR, bez sycení po podání kontrastní látky a bez restrikce difuze; v první řadě zvažována [možnost]. Doporučeno srovnání s předchozími vyšetřeními.»
- «V úrovni [úroveň] [směr] extruze disku; způsobuje kompresi nervového kořene [kořen]. Signál míchy/konu je normální.»

Zdroje obrazové dokumentace

Lékařské snímky v této knize pocházejí z Wikimedia Commons pod otevřenými licencemi umožňujícími komerční využití (CC0, volné dílo, CC BY, CC BY-SA). Snímky byly použity v původní podobě, pouze upraveny co do velikosti nebo oříznuty. Děkujeme jejich autorům.

1. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
2. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
3. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
4. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
5. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
6. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
7. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
8. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
9. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
10. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
11. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
12. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)
13. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)

Vzdělávací účely. Tento materiál nenahrazuje předatestační přípravu, odborný dohled, klinický úsudek ani popis specialisty.

Další krok

Svazek 05 · Ultrasonografie a POCUS otevřete svazek: sondy, echogenita, Doppler a protokoly na službu.

Pro rychlé zopakování MR terminologie **Sada na službu** uvnitř **Dárek 4 · Abeceda obrazu: Termíny a zkratky popisu** mějte u sebe kapitolu o MR z této složky.